
Modélisation en action

Cours

Étudiant :
Nathan HASCOET

5 janvier 2026

1 Introduction à la théorie de Floquet-Bloch

1.1 Équation d'onde dans un milieu continu périodique

Considérons l'aquation d'ondes se propageant dans un milieu homogène où la vitesse c est une fonction de la position x : $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c(x)^2 \frac{\partial U}{\partial x} \right)$.

On se place en régime harmonique (stationnaire en temps).

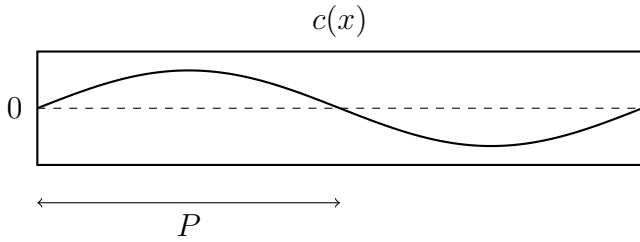
En substituant dans l'équation (substituant), on obtient :

$$\frac{d}{dx} \left(c(x)^2 \frac{dU}{dx} \right) + \omega^2 u = 0 \text{ que l'on note } \mathcal{L}_\omega u = 0.$$

,où $\mathcal{L}_\omega u$ est l'opérateur (différentiel) qui reflète l'équilibre dynamique (ou équilibre des forces) en toute position x à la fréquence ω .

$\mathcal{L}_\omega u$ encode les lois physique : $\mathcal{L}_\omega u = \frac{d}{dx} \left(c(x)^2 \frac{d}{dx} \right) + \omega^2$.

Considérons désormais que C est une fonction P -périodique, c'est à dire $c(x + P) = c(x)$.



On note $\mathcal{T}$ l'opérateur de translation de p défini par, pour toute fonction V : $(\mathcal{T}v) = v(x + P)$ (v est suffisamment régulier).

Nous allons montrer que $\mathcal{L}_\omega$ et $\mathcal{T}$ commutent, c'est-à-dire : $[\mathcal{L}_\omega, \mathcal{T}] := \mathcal{L}_\omega \mathcal{T} - \mathcal{T} \mathcal{L}_\omega = 0$.

C'est à dire pour toute fonction v , $\mathcal{L}_\omega (\mathcal{T}v) = \mathcal{T} (\mathcal{L}_\omega v)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\omega (\mathcal{T}v)(\lambda) &= \mathcal{L}_\omega (v(\cdot + P))(\lambda) \\ (1) \quad &= \frac{d}{dx} (c(x)^2 v'(x + P)) + \omega^2 v(x + P) \\ &= 2c(x)c'(x)v'(x + P) + c(x)^2 v''(x + P) + \omega^2 v(x + P). \\ (2) \quad \mathcal{T} (\mathcal{L}_\omega v)(x) &= (\mathcal{L}_\omega v)(x + P) = \frac{d}{dy} \left(c(y)^2 v'(y) \right) + \omega^2 v(y) \quad , \text{ où } y = x + p. \\ &= 2c'(y)c(y)v'(y) + c(y)^2 v''(y) + \omega^2 v(y) = (2) \end{aligned}$$

Les deux expressions (1) et (2) sont identiques.

1.2 Invariance translationnelle et ondes de Bloch

Puisque $\mathcal{L}_\omega$ et $\mathcal{T}$ commutent, ils partagent une base de fonctions propres. (cf. théorème spectral pour les opérateurs commutants). Considérons l'espace des solutions $\ker (\mathcal{L}_\omega) = \{u, \mathcal{L}_\omega v = 0\}$. Il est invariant par $\mathcal{T}$ et par commutation on peut diagonaliser simultanément :

Il existe des solutions qui sont à la fois dans $\text{Ker}(\mathcal{L}_\omega)$, et qui sont fonctions propres de $\mathcal{T}$.

Remarque : Fonction propre de $\mathcal{T}v = \lambda v$, $\lambda \in \mathbb{R}$

Cela se traduit par : $\boxed{u(x+P) = \lambda u(x)}$. Cette forme correspond à des ondes de Bloch (ondes planes modulées dans le milieu périodique).

Les solutions sont prorogatives si $|\lambda| = 1$ et évanescentes si $|\lambda| \neq 1$.

1.3 Généralisation aux opérateurs différentiels en dimension N

On considère l'opérateur de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{C}^N$:

$$\mathcal{L}v = \sum_{k=0}^n [A]_k(x) \frac{d^k v}{dx^k}, \quad \text{où} \quad \begin{cases} \forall x, & [A]_k(x+P) = [A]_k(x), \\ & [A]_k : \text{matrice } \mathbb{C}^{N \times N}. \end{cases}$$

L'opérateur de translation est $(\mathcal{T}v)(x) = v(x+P)$. De nouveau, si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{T}$ commutent, alors ils admettent des fonctions propres (communes) et les solutions u de $\mathcal{L}v = 0$ peuvent être choisis tels que : $\mathcal{T}v = \lambda v \implies v(x+P) = \lambda v(x)$ où $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre scalaire de $\mathcal{T}$.

$$\begin{aligned} (i) \quad \mathcal{L}(\mathcal{T}v)(x) &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x) \frac{d^k}{dx^k} (\mathcal{T}v)(x) \\ &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x) v^{(k)}(x+P) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}v)(x) &= (\mathcal{L}v)(x+P) \\ &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x+P) v^{(k)}(x+P) \\ &= (i) \end{aligned}$$

Donc $[\mathcal{L}, \mathcal{T}] = 0$.

Les deux précédents opérateurs sont des EDP et concernent des systèmes périodiques continus. Nous allons considérer dans la suite des systèmes discrets.

1.4 Opérateurs périodiques continus vs. opérateur discrétisés

Pour simplifier, considérons le système d'ordre $n = 2$.

$$A_2(x)u^{(2)}(x) + A_1(x)u^{(1)} + A_0(x)u(x) = 0$$

où les A_i sont des matrices $N \times N$.

On discrétise x sur la grille

$$\begin{cases} u_n = u(x_n) \\ x_n = nh \end{cases}$$

On approxime $u^{(i)}$ par différences finies.

$$u_n^{(1)} = \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} \text{ et } u_n^{(2)} = \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2}$$

L'opérateur discrétisé devient :

$$A_2(x_n) \left(\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} \right) + A_1(x_n) \left(\frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} \right) + A_0(x_n)u_n = 0$$

On multiplie par h^2 et on regroupe les u_{n+1}, u_n, u_{n-1} et on note $A_1(n) := A(x_n)$.

$$\left[A_2(n) + \frac{h}{2}A_1(n) \right] u_{n+1} + \left[h^2 A_0(n) - 2A_2(n) \right] u_n + \left[A_2(n) - \frac{h}{2}A_1(n) \right] u_{n-1} = 0$$

On note : $B_1(n) = A_2(n) + \frac{h}{2}A_1(n)$, $B_0(n) = h^2 A_0(n) - 2A_2(n)$ et $B_{-1}(n) = A_2(n) - \frac{h}{2}A_1(n)$.

Puisque $A_k(x + P) = A_k(x)$, nous avons $A_k(n + M) = A_k(n)$ et donc $B_k(n + M) = B_k(n)$ est m -périodique.

→ **On supposera** que B_1 est inversible pour que la récurrence soit explicite.

Notons $\mathcal{T}$ l'opérateur de translation discret : $(\mathcal{T}u) = u(n - M) := u_{n+1}$.

Démontrons que $[\mathcal{L}, \mathcal{T}] = 0$: $(\mathcal{L}v)(n) = B_1(n)u_{n+1} = B_0(n)u_n + B_{-1}(n)u_{n-1}$

$$\begin{aligned} \text{Calculons : } \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}v)(n) &= (\mathcal{L}u)(n + M) \\ &= B_1(n + M)u_{n+M+1} + B_0(n + M)u_{n+M} + B_{-1}(n + M)u_{n+M-1} \\ \text{or } B \text{ est périodique} &= B_1(n)u_{n+M-1} + B_0(n)u_{n+M} + B_{-1}(n)u_{n+M-1} \\ &= \mathcal{L}(\mathcal{T}v)(x) \end{aligned}$$

Les solutions sont donc des ondes de Bloch discrète, c'est-à-dire de la forme :

$u_n = e^{\mu n} \phi(n)$, où :

$$\begin{cases} \phi \text{ est } M\text{-périodique (i.e. } \phi(n + M) = \phi(n)) \\ \mu \in \mathbb{C} \text{ est l'exposant de Floquet} \end{cases}$$

Cela implique $(\mathcal{T}u)(n) := u_{n+M} = e^{\mu(n+M)}$ On note $\lambda = e^{\mu M}$.

$$\begin{aligned} u_{n+M} &= e^{\mu n} e^{\mu M} \phi(n) \\ u_{n+M} &= e^{\mu M} u_n \end{aligned}$$

Ainsi $(\mathcal{T}u)(x) = \lambda u(n)$ ce qui revient à dire que c'est un vecteur propre de $\mathcal{T}$ et λ est valeur propre, et dit "Multiplicateur de Floquet".

1.5 Interprétation des constantes de propagation

Notation pour le milieu périodique :

$$\begin{cases} P = Ma \\ x_n = na \end{cases} ; u(x_n + P) = u(na + Ma) := u_{n+M}$$

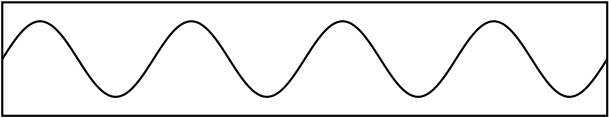
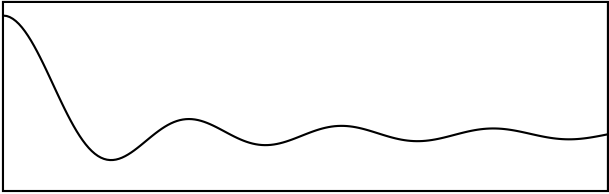
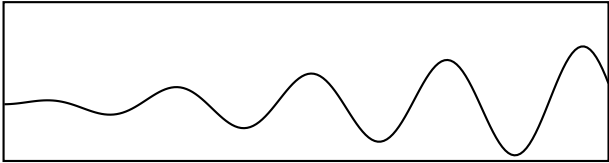
En 'continue' :	En 'discret' :
$u(x + P) = \lambda u(x)$ avec $\lambda = e^{ikP}$	$u_{n+1} = \lambda u_n$ avec $\lambda = e^{ikP}$
$\iff$	$\iff$
$u(x) = e^{ikx} \phi(x)$, avec $\phi(x + P) = \phi(x)$	$u_n = e^{ikn} \phi(n)$, avec $\phi(n + M) = \phi(n)$
où $k \in \left[\frac{-\pi}{P}, \frac{\pi}{P} \right] \left(\frac{2\pi}{P} \right)$ "Nombre d'onde"	où $k \in \left[\frac{-\pi}{M}, \frac{\pi}{M} \right] \left(\frac{2\pi}{P} \right)$

Forme des solutions

Ces formes de solutions caractérisent la propriété d'une onde se propageant dans un milieu périodique, continu ou discret.

Nous supposons l'existence de cette forme de solution en invoquant le Principe de Floquet-Bloch.

1.6 Nombre d'onde et constante de propagation

- Si $|\lambda| = 1$ les ondes sont propagatives 
- Si $|\lambda| < 1$ les ondes sont évanescentes progressives 
- Si $|\lambda| > 1$ les ondes sont évanescentes régressive 

$$\begin{aligned} \text{Comme } u(x + nP) &= \lambda^n u(x) = e^{iknP} u(x) \quad , \text{ or } k = \text{Re}(k) + i \text{Im}(k) \\ &= e^{-\text{Im}(k)nP} e^{i \text{Re}(k)nP} u(x) \end{aligned}$$

$$\underbrace{U(x + nP)}_{\text{Translation spatiale}} = \underbrace{e^{-\text{Im}(k)nP}}_{\text{Décroissance spatiale}} \cdot \underbrace{e^{i \text{Re}(k)nP}}_{\text{Changement de phase}} \cdot u(x)$$

On utilisera les valeurs de $k \in \mathbb{C}$ pour classifier, tracer et interpréter les ondes.

En rappelant que $U(x, t) = \text{Re}(u(x, t)e^{-i\omega t})$, on peut donner la forme des solutions dans un milieu P -périodique infini comme :

$U(x, t) = U_n(x, t) = \text{Re}(u_n(\omega)e^{-i\omega t})$ qui s'écrit d'après le principe de Floquet-Bloch :

$$U_n(t) = \text{Re}\left(u_n(\omega)e^{i(nkp - \omega t)}\right), \text{ où } u_n(\omega) \text{ est l'amplitude de l'onde.}$$

→ **Dans la suite**, nous chercherons à trouver les valeurs de k (**relation de dispersion**) pour différents systèmes périodique (discrets ou continu/discrétisés par éléments finis)